



Animaciones con CSS

Semana 4 - Tutoría

¿Conoces los efectos
CSS? ¿Podrías dar un
ejemplo?
¡Escríbelo en el chat!



Recursos asincrónicos

¿Revisaste los recursos de la semana 2?

- *Presentación de clases*
- *Guía - Animaciones con CSS*
- *Prueba – Animaciones con CSS*

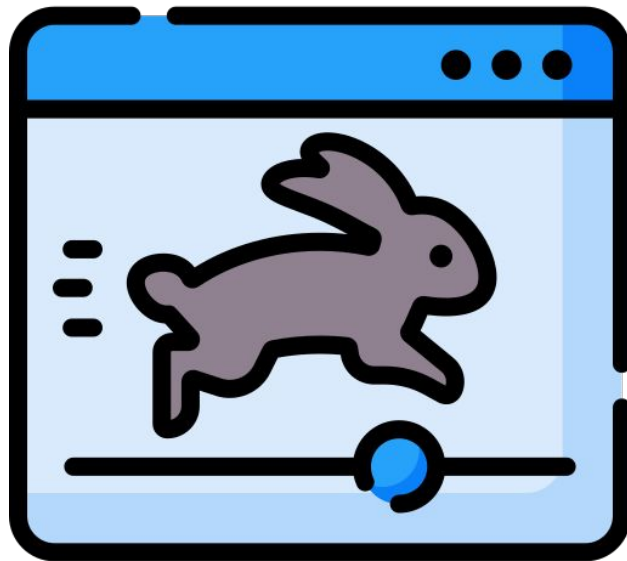
¿Tienes dudas sobre el material o algo revisado en ellos?



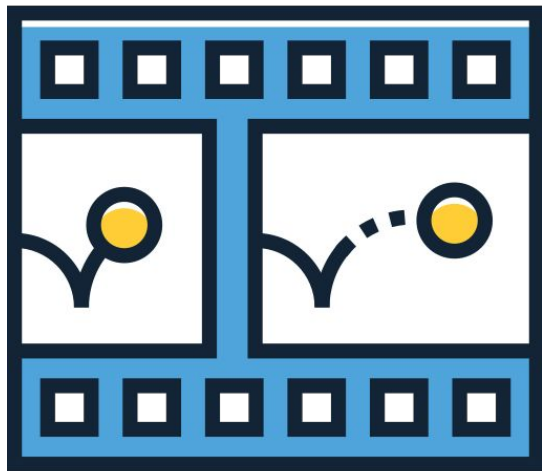
/*Animaciones con CSS*/

¿Qué es son las Animaciones con CSS?

Las animaciones CSS son una forma de agregar movimiento y cambios visuales a elementos HTML utilizando reglas y propiedades de estilo en cascada (CSS). Permiten crear efectos visuales dinámicos sin la necesidad de JavaScript o imágenes externas.



Propiedades



Existen 3 propiedades en CSS que puedes utilizar para dar efectos visuales a un elemento:

1. `transition` permite especificar el efecto de transición que se aplicará cuando cambien los estilos de un elemento.
2. `transform` te permite aplicar transformaciones a un elemento, como rotaciones, escalas, traslaciones y sesgados.
3. `animation` permite crear animaciones más complejas mediante el uso de `@keyframes`.

/* Transiciones */

Transiciones en CSS

Conociendo las transiciones

- Para implementar transiciones necesitamos un antes y un después.
- Por ejemplo, un botón que sin hover tiene propiedades con ciertos valores y luego con hover, donde las propiedades tienen un valor distinto.
- La propiedad transition hará que el cambio sea gradual en la cantidad de tiempo especificado.

```
/* CSS */
button {
  background-color: #0077FF;
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  font-size: 16px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  transition: background-color 0.3s ease-out;
}

button:hover {
  background-color: rgb(255, 140, 0);
}
```

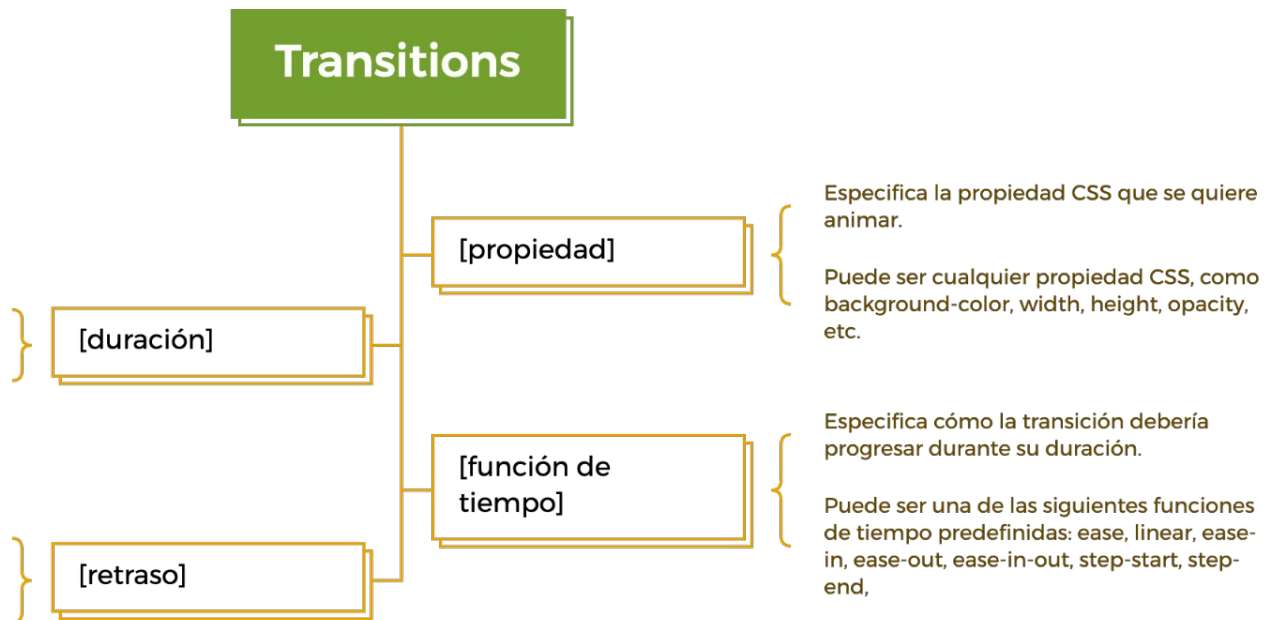

Componente del valor

Especifica la duración de la transición.

Se puede establecer en segundos (s) o milisegundos (ms).

Especifica el tiempo de espera antes de que la transición comience.

Se puede establecer en segundos (s) o milisegundos (ms).



Aplicando transiciones sobre propiedades

La transición se puede aplicar al tamaño de una fuente, al tipo de fuente, bordes, margins, paddings, cualquier otra propiedad típica de CSS, y también se puede aplicar a todas las propiedades simultáneamente.



Cambiando la duración

```
.box {  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  background-color: blue;  
  transition: width 1s;  
}
```

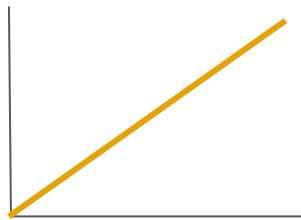
```
.box:hover {  
  width: 200px;  
  height: 200px;  
  background-color: red;  
}
```

```
<div class="box"></div>
```

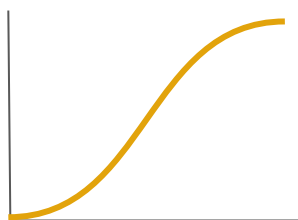
← Cambiemos 1s por 3s y observemos la diferencia

La función del tiempo

La función de tiempo permite controlar la curva de la velocidad de la transición.



Linear
uniforme



Ease (por defecto)
Lento al principio y
al final, rápido en la
mitad



Ease in
Lento al
principio, rápido
al final



Ease out
Rápido al principio,
lento al final

Aplicando la función del tiempo

Por ejemplo, tenemos un elemento con la clase `.mi-caja`. Cuando el ratón pasa sobre ese elemento, la propiedad `width` cambiará de 100px a 200px, pero lo hará de manera suave durante 1 segundo (1s) con una función de temporización `ease-in-out`.

```
.mi-caja {  
  width: 100px;  
  height: 100px;  
  background-color: blue;  
  transition: width 1s ease-in-out;  
}  
  
.mi-caja:hover {  
  width: 200px;  
}
```

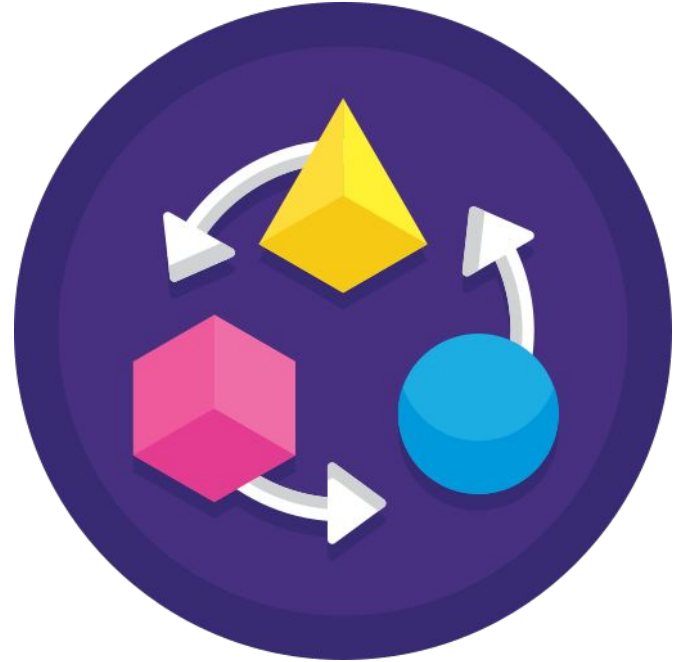
Tipos de funciones de tiempo

Función de tiempo	Descripción
ease	Inicia lentamente, luego acelera y luego desacelera hacia el final.
ease-in	Inicia lentamente y luego acelera hacia el final.
ease-out	Inicia rápidamente y luego desacelera hacia el final.
ease-in-out	Inicia lentamente, luego acelera y luego desacelera hacia el final.
linear	Avanza a una velocidad constante durante toda la transición.
step-start	La transición comienza inmediatamente.
step-end	La transición termina inmediatamente.
steps(n)	Divide la transición en n pasos, donde n es un número entero. Cada paso tiene la misma duración y se completa al mismo tiempo.
steps(n, start)	Divide la transición en n pasos, donde n es un número entero. El valor start indica si cada paso comienza o termina en el momento de la transición.

/* Transformaciones */

Propiedades

- La propiedad transform en CSS se utiliza para aplicar transformaciones a elementos HTML.
- Permite modificar la apariencia visual de un elemento de manera tridimensional sin afectar el modelo de caja ni alterar el flujo normal del documento

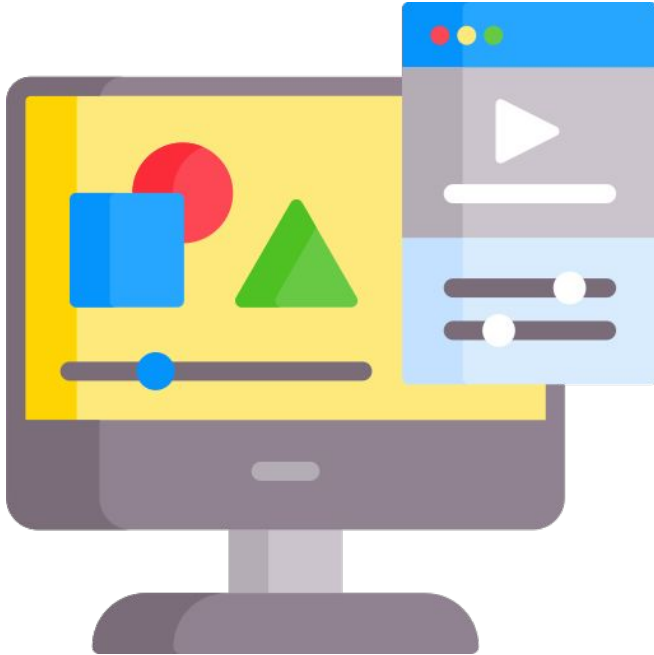


Transformaciones posibles

Transformación	Descripción
<code>translate()</code>	Mueve un elemento en la dirección y distancia especificada.
<code>translateX()</code>	Mueve un elemento horizontalmente en la distancia especificada.
<code>translateY()</code>	Mueve un elemento verticalmente en la distancia especificada.
<code>scale()</code>	Escala un elemento en la cantidad especificada.
<code>scaleX()</code>	Escala horizontalmente un elemento en la cantidad especificada.
<code>scaleY()</code>	Escala verticalmente un elemento en la cantidad especificada.
<code>rotate()</code>	Rota un elemento en el ángulo especificado.
<code>skew()</code>	Sesga un elemento en los ángulos especificados.
<code>skewX()</code>	Sesga horizontalmente un elemento en el ángulo especificado.
<code>skewY()</code>	Sesga verticalmente un elemento en el ángulo especificado.
<code>matrix()</code>	Combina varias transformaciones en una sola matriz.

/* Animaciones */

Propiedades



Permite especificar un conjunto de estilos (a través de `@keyframes`) que describen cómo cambian los estilos de un elemento a lo largo del tiempo.

Las animaciones CSS son útiles cuando necesitas un mayor control sobre los cambios en los estilos y cuando las transiciones simples o transformaciones no son suficientes.

Conceptos claves de Animaciones

- **animation-name:** El nombre de la animación.
- **animation-iteration-count:** La cantidad de veces que correrá la animación antes de detenerse, también se puede utilizar infinite para un número infinito de veces.
- **@keyframes:** Son los momentos claves de la animación, aquí es donde definimos lo que sucede en cada paso de la animación, utilizamos los keywords from y to para definir el primer y el último paso respectivamente.

Ejercicio: Lámpara decorativa

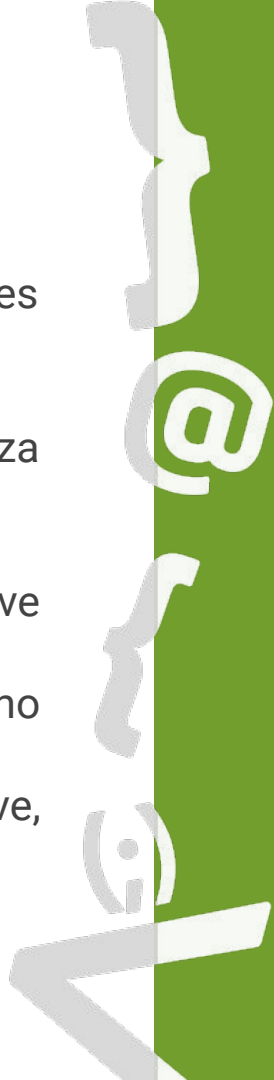


Contexto

En un nuevo archivo HTML, crea una lámpara de decoración con las siguientes características:

La lámpara debe ser representada por una caja de 100px por 100px. Utiliza @keyframes para animar la lámpara de la siguiente manera:

- En el instante inicial (0%), la lámpara debe cambiar su color a un tono suave de amarillo, representando una luz tenue.
- En el instante intermedio (50%), la lámpara debe cambiar su color a un tono más cálido de naranja, intensificando la luminosidad.
- En el instante final (100%), la lámpara debe cambiar su color a un azul suave, simbolizando una luz ambiental relajante.



Contexto

Para darle más contexto al ejercicio de decoraciones para el hogar:

- Agrega un fondo a la página que simule una habitación acogedora.
- Coloca la lámpara en el centro de la página para representarla como el elemento central de la habitación.
- Agrega cualquier otro elemento decorativo que desees (por ejemplo, muebles, cuadros, plantas).

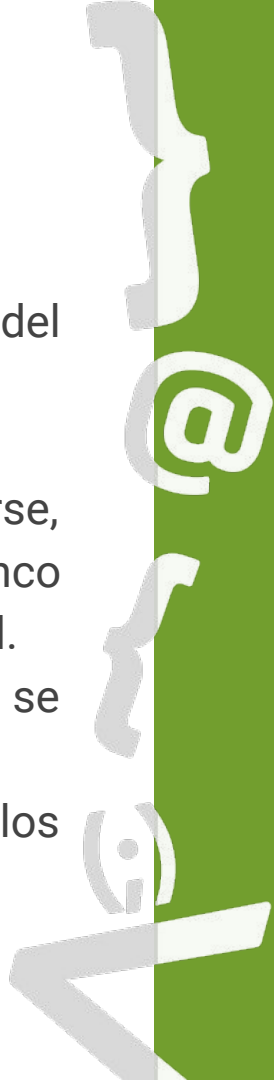


Revisemos la prueba: "Animaciones en CSS"



Recomendaciones

- Para un dispositivo pequeño, el menú debe quedar en la parte superior del sitio.
- El menú debe incluir un logo.
- Para las transiciones o transformaciones de imagenes, pueden basarse, por ejemplo, en las imágenes de páginas web que se muestren en blanco y negro, y al ubicar el cursor sobre ellas se muestren en su color original.
- Recordar que el footer utiliza Flexbox o CSS Grid para su diseño y se ajusta en función del tamaño de la pantalla utilizando media queries.
- Construir su propuesta como un conjunto coherente, con colores y estilos que se complementen y potencien entre sí.



{desafío}
latam_

*Academia de
talentos digitales*

